به نام خدا

المپیاد هوش‌مصنوعی | تابستان ۱۴۰۵ سری شماره ۳ | جبرخطی

---

۱. اثبات کنید اجتماع سه زیرفضا با مجموعه اعضای نامتناهی از V یک زیرفضا از V است اگر و تنها اگر یکی از زیرفضاها شامل دوتای دیگر باشد.

---

۲. دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

$$\begin{cases} x_۲ + x_۳ + \cdots + x_{n-۱} + x_n = ۲ \\ x_۱ + x_۳ + \cdots + x_{n-۱} + x_n = ۴ \\ x_۱ + x_۲ + \cdots + x_{n-۱} + x_n = ۶ \\ \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ x_۱ + x_۲ + x_۳ + \cdots + x_{n-۱} = ۲n \end{cases}$$

---

۳. فرض کنید $v_۱, \ldots, v_m \in V$، و

$$w_k = v_۱ + \cdots + v_k, \qquad k = ۱, \ldots, m.$$

نشان دهید که $\{v_۱, \ldots, v_m\}$ پایه‌ای برای V است اگر و تنها اگر $\{w_۱, \ldots, w_m\}$ پایه‌ای برای V باشد.

---

۴. فرض کنید A و B دو ماتریس $n \times n$ باشند. نشان دهید که ماتریس $I_n - AB$ وارون‌پذیر است اگر و تنها اگر ماتریس $I_n - BA$ وارون‌پذیر باشد.

---

۵. فرض کنید که V یک فضای برداری متناهی‌بعد و S مجموعه‌ای از نگاشت‌های خطی روی V باشد. نشان دهید که نگاشتی $T \in S$ وجود دارد به‌طوری که

$$V = \mathrm{Im}(T) \oplus \ker(T)$$

---

۶. می‌دانیم که n عددی طبیعی و $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ سه ماتریس $n \times n$ هستند. اگر $ABC = ۰$، نشان دهید:

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) + \mathrm{rank}(C) \leq ۲n$$

---

۷. $L(V)$ فضای تمام تبدیلات خطی است که از V به V می‌روند.

(الف) مثالی از $T \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^4)$ ارائه دهید به طوری که $\operatorname{range} T = \operatorname{null} T$.

(ب) ثابت کنید هیچ $T \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^5)$ وجود ندارد به طوری که $\operatorname{range} T = \operatorname{null} T$.

(ج) آیا تبدیل $T : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}$ با ضابطه‌ی زیر، یک تبدیل خطی است؟

$$T(X) = XX^\top$$

---

۸. فرض کنید V فضای خطی است، n عددی طبیعی است و $v_1, \ldots, v_n, w \in V$. نشان دهید اگر $v_1, \ldots, v_n$ مستقل خطی باشند و w ترکیبی خطی از آنها نباشد آنگاه $v_1 + w, \ldots, v_n + w$ هم مستقل خطی هستند.

---

۹. فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ و B یک ماتریس $n \times p$ باشد. ثابت کنید:

$$\operatorname{rank}(AB) \geq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - n$$

---

۱۰. فرض کنید W یک زیرفضای از یک فضای ضرب‌داخلی V با بعد متناهی باشد. با استفاده از گرام‌ـاشمیت نشان دهید که

$$V = W \oplus W^\perp$$

---

۱۱. ثابت کنید برای $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ داریم $\operatorname{rank} A \leq 1$ اگر و تنها اگر وجود داشته باشند $x, y \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ به‌طوری‌که $A = xy^T$.

---

۱۲. ماتریس A را متقارن گوییم اگر $A = (a_{ij}) = (a_{ji})$. نشان دهید اگر A متقارن باشد داریم $Av \cdot w = v \cdot Aw$ (v, w دو بردار هستند و نقطه ضرب داخلی است). نتیجه بگیرید:

$$(\ker A)^\perp = \operatorname{Im} A$$

---

۱۳. فرض کنید W_1 و W_2 دو زیرفضا از یک فضای ضرب‌داخلی V باشند. نشان دهید که:

$$\text{(a)} \qquad (W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp,$$

$$\text{(b)} \qquad (W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp.$$

---

۱۴. فرض کنید $e_1, \ldots, e_m$ یک لیست متعامد یکه در فضای ضرب داخلی متناهی‌البعد V باشد و $v \in V$. ثابت کنید:

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1\rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_m\rangle|^2 \quad \iff \quad v \in \operatorname{span}(e_1, \ldots, e_m).$$

۱۵. فرض کنید

$$A \in M_n(\mathbb{C})$$

و برای یک عدد

$$\lambda \in \mathbb{C}$$

همه‌ی مقادیر ویژه‌ی ماتریس A برابر λ باشند. نشان دهید:

$$(A - \lambda I)^n = ۰.$$

---

۱۶. برای هر یک از ماتریس های زیر مقادیر ویژه را بیابید و برای هر کدام یک مجموعه‌ی بیشینه از بردار ویژه‌های مستقل خطی متناظر با آن را تعیین کنید. در ادامه مشخص کنید که آیا ماتریس مورد نظر قطری‌پذیر است یا خیر و در صورت قطری پذیری، ماتریس وارون‌پذیر P را بیابید به طوری که:

$$P^{-۱}AP = D$$

که در آن D یک ماتریس قطری است.

(الف)

$$A = \begin{pmatrix} ۲ & ۰ & ۱ \\ -۱ & ۲ & ۳ \\ ۱ & ۰ & ۲ \end{pmatrix}$$

(ب)

$$A = \begin{pmatrix} ۶ & ۲ & ۰ \\ ۲ & ۳ & ۰ \\ ۰ & ۰ & -۱ \end{pmatrix}$$

(ج)

$$A = \begin{pmatrix} ۲ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۲ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \end{pmatrix}$$

---

۱۷. فرض کنید $A \in \mathcal{M}_۲(\mathbb{R})$ یک ماتریس وارون‌پذیر باشد و داشته باشیم:

$$\det(A + A^{-۱}) + \det(A - A^{-۱}) = ۴$$

نشان دهید:

$$\det(A + A^{-۱}) = (\mathrm{tr}(A))^۲$$

---

۱۸. حاصل دترمینان زیر را محاسبه کنید:

$$\begin{vmatrix} a_۱ & a_۲ & a_۳ & a_۴ & a_۵ \\ b_۱ & b_۲ & b_۳ & b_۴ & b_۵ \\ c_۱ & c_۲ & ۰ & ۰ & ۰ \\ d_۱ & d_۲ & ۰ & ۰ & ۰ \\ e_۱ & e_۲ & ۰ & ۰ & ۰ \end{vmatrix}$$

---

۱۹. فرض کنید A و B دو ماتریس متقارن مثبت معین هستند. ثابت کنید AB ممکن است که متقارن نباشد ولی مقادیر ویژه‌ی آن حتما مثبت اند.

---

۲۰. فرض کنید $T_۱, T_۲ : V \to V$ که V فضای خطی متناهی‌البعد است؛ همچنین $\sigma_۱$ بزرگترین مقدار تکین $T_۱$ و $\sigma_۲$ بزرگترین مقدار تکین $T_۲$ باشد. همچنین σ را برابر با بزرگترین مقدار تکین $T_۲ + T_۱$ در نظر بگیرید. ثابت کنید $\sigma \leq \sigma_۱ + \sigma_۲$.

---

۲۱. یک بار تجزیه SVD را که در کلاس مطرح شد، دنبال کنید و اثبات آن را مرحله به مرحله برای خودتان بنویسید! چه ویژگی هایی درباره ماتریس های U و V در این تجزیه می‌دانیم؟ آیا A هر ماتریس دلخواهی می‌تواند باشد؟ درباره رنک ماتریس Σ چه می‌توان گفت؟

---

۲۲. فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ و $A = U\Sigma V^*$ تجزیه مقدار تکین آن باشد. همچنین $b \in \mathbb{R}^m$ یک بردار دلخواه باشد. شبه‌وارون A را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^*$$

تعریف می‌کنیم:

$$x^\dagger = A^\dagger b$$

(آ) ثابت کنید $x^\dagger \in \arg\min_x \|Ax - b\|$

(ب) ثابت کنید اگر $y \in \arg\min_x \|Ax - b\|$ باشد، آنگاه $\|x^\dagger\| \leq \|y\|$

---

۲۳. فرض کنید $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ باشد. مسئله بهینه‌سازی زیر را حل کنید:

$$\max_{x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^n} x^T A y$$

$$subject\ to: \quad \|x\|_۲ = \|y\|_۲ = ۱$$

---

۲۴. فرض کنید $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ باشد به طوری که $m \geq n$. مساله بهینه‌سازی زیر را حل کنید.

$$\arg\max_{x \neq ۰} \frac{\|Ax\|_۲}{\|x\|_۲}$$

---

۲۵. اگر به خاطر داشته باشید، در کلاس ماتریس مثبت معین را تعریف کردیم. ماتریس نیمه‌مثبت معین نیز به طریق مشابه اما با یک تفاوت تعریف می‌شود؛ شرط اکیدا بزرگتر از صفر آن به بزرگتر یا مساوی صفر تغییر می‌کند: ماتریس مربعی $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ را

نیمه‌معین مثبت می‌نامیم هرگاه هرمیتی باشد ($A = A^H$) و برای هر بردار $x \in \mathbb{F}^n$ داشته باشیم:

$$x^H A x \geq ۰$$

ماتریس زیر را در نظر بگیرید.

$$A = \begin{pmatrix} a_۱^۲ + ۱ & a_۲a_۱ + ۱ & ... & a_n a_۱ + ۱ \\ a_۱a_۲ + ۱ & a_۲^۲ + ۱ & ... & a_n a_۲ + ۱ \\ . & . & & . \\ . & . & & . \\ . & . & & . \\ a_۱a_n + ۱ & a_۲a_n + ۱ & ... & a_n^۲ + ۱ \end{pmatrix}$$

ثابت کنید ماتریس A یک ماتریس نیمه مثبت معین است.

---

۲۶. ماتریس

$$B = \begin{bmatrix} A & a \\ a^T & \alpha \end{bmatrix}$$

که در آن $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$، $a \in \mathbb{R}^n$ و $\alpha \in \mathbb{R}$ را ماتریسی متقارن در نظر بگیرید.

(الف) نشان دهید که اگر B معین مثبت باشد آنگاه $\alpha > ۰$ و A ماتریسی معین مثبت است.

(ب) فرض کنید A ماتریسی معین مثبت است. برای چه مقادیری از α ماتریس B معین مثبت خواهد بود؟

---

۲۷. (الف) کمینه‌کننده‌ی $\|Ax - b\|_۲$ را x^* بگیرید. با استفاده از دستگاه نرمال نشان دهید که $Ax^* - b$ عمود است.

(ب) مساله‌ی

$$\min_x \left(\|A_۱ x - b_۱\|_۲^۲ + \alpha \|A_۲ x - b_۲\|_۲^۲ \right)$$

را در نظر بگیرید که در آن $\alpha > ۰$، $A_۱ \in \mathbb{R}^{q \times n}$، $A_۲ \in \mathbb{R}^{p \times n}$، $b_۱ \in \mathbb{R}^q$، $b_۲ \in \mathbb{R}^p$ داده شده‌اند. این مساله را به صورت یک مساله استاندارد کم‌ترین مربعات در آورید و دستگاه نرمال مربوط را بنویسید.

---

۲۸. $C = [c_{ij}]_{n \times n}$ را وارون ماتریس $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ در نظر بگیرید. برای ماتریس A تعریف کنید:

$$M(A) = n \max_{۱ \leq i,j \leq n} |a_{ij}| \max_{۱ \leq i,j \leq n} |c_{ij}|.$$

برای بردار $b \in \mathbb{R}^{n \times ۱}$، اسکالر ϵ و اندیس $۱ \leq i \leq n$ تعریف کنید $\tilde{b} = b + \epsilon e_i$ که در آن e_i ستون iام ماتریس همانی $n \times n$ است. $\hat{x}$ را جواب دستگاه $Ax = b$ و $\tilde{x}$ را جواب دستگاه $Ax = \tilde{b}$ در نظر بگیرید. ثابت کنید:

$$\frac{\|\tilde{x} - \hat{x}\|_\infty}{\|\hat{x}\|_\infty} \leq M(A) \frac{|\epsilon|}{\|\tilde{b}\|_\infty}.$$

---

۲۹. دنباله‌ی حاصل از حل دستگاه معادلات خطی $Ax = b$ به وسیله‌ی روش تکراری

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$$

را با شروع از یک حدس اولیه $x^{(0)}$ و ماتریس داده شده‌ی B و بردار داده شده‌ی c در نظر بگیرید. اگر دنباله‌ی $\{x^{(k)}\}$ به x^* جواب دقیق دستگاه $Ax = b$ همگرا شود، آنگاه نشان دهید:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|}{1 - \|B\|}\|B\|^k,$$

که در آن $\| \cdot \|$ یک نرم برداری یا نرم ماتریسی وابسته به آن نرم برداری است.

---

۳۰. فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ با رتبه ستونی کامل است. تعریف می‌کنیم:

$$\|x\|_A = (x^T A^T Ax)^{1/2}.$$

(الف) نشان دهید که $\|x\|_A$ یک نرم برداری است.

(ب) نشان دهید که مساله $\min_x \|Ax - b\|_2$ جواب یگانه دارد.

(ج) آیا مساله $\min_y \|Ay - c\|_2$ همواره جواب یگانه دارد؟ استدلال کنید.

(د) ثابت کنید که x^* یک جواب برای مساله $\min_x \|Ax - b\|_2$ است اگر و تنها اگر بردار y^* چنان یافت شود که (x^*, y^*) جواب دستگاه زیر باشد:

$$\begin{bmatrix} I & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}.$$

---

۳۱. تعریف کنید: برای $x \in \mathbb{R}^n$، $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$، برای $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$، $\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$ و $K_p(A) = \|A\|_p \|A^{-1}\|_p$.

(الف) نشان دهید که برای هر $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ و هر $x \in \mathbb{R}^n$ داریم: $\|Ax\|_p \leq \|A\|_p \|x\|_p$.

(ب) با فرض این که A ناتکین است، ثابت کنید که اگر ماتریس $A + E$ تکین (وارون ناپذیر) باشد، آنگاه داریم:

$$K_p(A) \geq \frac{\|A\|_p}{\|E\|_p}.$$

(ج) با استفاده از نامساوی (ب) کران پایینی برای عدد حالت در نرم بی‌نهایت ($K_\infty(A)$) بر حسب ε برای ماتریس A مطابق با داده‌ی زیر بدست آورید:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \varepsilon & \varepsilon \\ 1 & \varepsilon & \varepsilon \end{bmatrix}, \quad 0 < |\varepsilon| < 1.$$

(د) برای دو بردار $x, y \in \mathbb{R}^n$ نشان دهید: $\|yx^T\|_2 = \|y\|_2 \|x\|_2$.

(ه) نشان دهید که برای $p = 2$، نامساوی در (ب) به صورت تساوی در می‌آید، اگر داشته باشیم:

$$E = -\frac{yx^T}{x^T x}, \quad x = A^{-1}y, \quad \|A^{-1}y\|_2 = \|A^{-1}\|_2 \|y\|_2.$$